华云数据，自上而下创建私有云

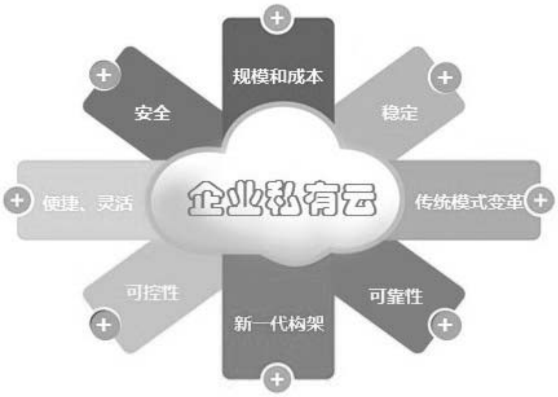
●文/图　米沃奇

在云计算加速落地的今天，无论是公有云、私有云还是混合云对受众而言都不陌生，但深入其中，企业需要什么样的云，企业对云的认识停留在哪个阶段，什么样的云服务才是企业需要的。另外，行业云、社区云仍然方兴未艾，大型私有云规划和建设需要呈现以Self-service为核心的服务能力。企业云平台不仅仅要对内部业务部门彻底开放云服务能力，还要为其所在行业的其它企业提供强大的云服务能力，这就是行业云。帮助企业实现深度业务创新、实现云计算和大数据服务的创新驱动转型。这些是企业CIO和决策者需要思考的问题。

一、私有云，虚拟化和IaaS已是必选服务驱动才有价值

谈到私有云便想到服务虚拟化和IaaS层的建设，这没有问题。但云计算发展到今天，基础设施层面的建设正在日趋完善，虚拟化是云计算建设的必选项。无论是公有云还是私有云都要以虚拟化和IaaS层的建设为基础，二者最大的区别在于管理控制权掌握在谁的手中。当前，私有云建设有两种声音，一种强调底层计算网络存储的虚拟化和资源池化建设，属于狭义私有云；另一部分则强调企业级私有云建设的业务规划前瞻性，强调应用服务驱动的属性。华云数据在私有云的建设上尤其强调应用服务驱动和自上而下的设计与架构，将软件和服务作为自身的核心竞争力，强调私有云的服务能力和开放能力。

华云数据CTO郑军博士一直强调，要用公有云的建设能力去交付私有云，像公有云一样，以服务为驱动去建设私有云。除了企业特有业务系统的紧耦合之外，企业私有云仍然需要以服务为最终交付的云计算平台，绝不仅仅是底层虚拟化和IaaS。在规划和建设私有云尤其是大型企业级或者行业私有云的时候，企业会更多地从应用和服务的角度规划私有云和IT需求，而不是仅仅从购买硬件服务器、购买虚拟化开始。这种自上而下的规划和建设思路，需要以服务为驱动的具有“全云能力”产品的强大支撑。



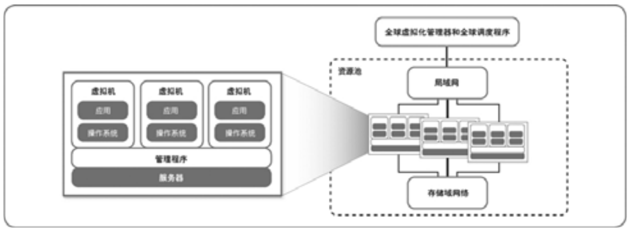
二、全云能力，以服务为驱动的全栈私有云

企业在部署ERP、CRM、BI等传统应用、在部署大数据创新应用的时候，承载这些企业级应用的私有云平台要能呈现所有业务系统需要的资源，要能呈现上层企业级应用所需要的所有云服务能力接口。华云数据的CloudUltraTM私有云平台呈现的正是这样的“全云能力”，即IaaS与PaaS的融合和统一，是网络、计算、存储和包括消息机制、数据库、服务门户、云资源运营、计费、深度资源访问控制在内的所有软件及云中间件资源的融合统一。提供功能的最大能力集合和微服务是构成上述能力的核心。

针对大型企业的特殊需求和行业私有云，CloudUltraTM还能提供企业级的应用管理平台，实现

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

对ERP、CRM等应用的云资源的管理和应用生命周期管理。将企业IT的重心从解决信息化支撑和保障，升级为帮助和促进企业的应用创新和业务转型，以私有云为核心的企业IT系统承担更多的业务角色，成为企业的“生产部门”。



三、私有云建设，实践出真知

自2016年初发布集计算、存储、网络、数据于一体的私有云解决方案CloudUltraTM以来，华云数据又陆续推出了私有云对象存储服务解决方案StorUltraTM，助力企业实现海量数据的低成本高效管理；同时推出了两款大数据解决方案——基于开源大数据生态系统的大数据应用产品DataUltraTM以及基于大数据生态系统的数据挖掘平台InsightUltraTM，为用户提供大数据分析和挖掘服务。

华云数据的私有云平台广泛应用于国家和地方税务系统。在上海税务局的私有云建设中，华云数据的CloudUltraTM私有云平台涵盖了Openstack核心功能，支持 KVM/Xen/ESXi等计算虚拟化技术，支持异构虚拟化的统一管理。Openstack VIO在实现VMware系列平台管理的时候，扩展能力有限。华云数据的CloudUltraTM实现了增强型的支持vSphere、vCloud、vCenter在内的VMware系列的全部统一扩展管理功能。

CloudUltraTM将上海税务局现有的VMware集群、KVM集群纳入税务云平台进行资源的统一管理。通过物理资源的整合，实现对虚拟机资源的调整，最终实现统一平台下的权限管理、资源分配、运维监控、告警、统计报表等功能，解决了上海税务局VMware核心业务集群负载日趋饱和，集群扩容迫在眉睫的问题，保证了新业务的推进，实现了利旧与创新协调发展。

在与无锡地铁合作时，华云数据帮助无锡地铁详细梳理了原有IT架构存在的问题，除了资源利用率、单点故障、数据安全与监控、设备分散等问题之外，无锡地铁vSphere和开源多套虚拟化环境对统一平台全局调度提出了很高的要求。

华云数据基于CloudUltraTM为无锡地铁定制了一套轨道交通云解决方案，实现了高HA和高性能的资源池化，统一调度管理和全局监控，实现了多重安全可靠性保障；并可以实现异构兼容、全自动迁移和高性能优化。这不但保证了当前无锡地铁多样的业务场景的顺利运行，同时创新性地把大数据解决方案与私有云云平台结合起来，为无锡地铁业务与运营部门的大数据分析挖掘奠定了坚实基础。

在建设中国电建（成勘院）私有云项目时，华云数据也是综合考虑用户的当前和今后发展规划，满足当前业务应用的同时，考虑未来业务发展的需求。应用为核心，服务为驱动的私有云平台在设计中秉承空间换时间、多维度可用、弹性伸缩、优化资源利用、并行与分布式计算的设计理念，系统采用典型的互联网大型分布式平台架构模式。

整个私有云平台设计以用户和业务应用为中心，通过Web前端、应用层、数据层以及存储层的层层优化，最大限度地提高平台的并发处理能力，为用户提供敏捷的页面响应、快速的业务应用访问速度，最终全面提升用户的使用体验。并且，整个架构采用负载均衡、冗余备份、会话同步以及失效转移等技术手段解决高可用问题，实现用户的访问过程不受软件故障、系统故障等影响，保证云平台服务持续可用。

考虑到业务规模变化的需要，华云数据对云平台功能模块采用微服务架构，实现了高内聚、松耦合、复用性等设计原则，功能模块之间可灵活地进行新增、移除，并提供代码级别的扩展能力。无论横向、纵向均可从容实现功能模块扩展。云平台架构服务多采用无状态服务设计，完全适用于云计算IaaS层的基础架构弹性敏捷能力，实现高度灵活。方便的应对快速的业务发展，突增高流量访问等要求。

考虑自主可控的原因，私有云建设已经成为很多大中型企业上云时的首选。华云数据希望通过自身的全云服务能力，帮助企业找到合适的上云切入点。在私有云建设中，秉承以企业业务应用为核心，自上而下建设私有云，充分发挥自身在软件开发和服务能力方面的优势，让客户体验到私有云的便捷和安心。

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net